École de Technologie Supérieure (ÉTS)

MGA810 : Personnalisation de système CAO appliquée à la mécanique

---

Reconnaissance de pièces de type métal en feuille

Rapport final

Rédigé par :

Shannon RINAUDO (RINS65310201)

Kéwan RINAUDO (RINK72360301)

Client :

Roland MARANZANA

RÉSUMÉ : Ce projet présente le développement d'un outil automatisé capable d'identifier, à partir de fichiers CAO 3D, les pièces fabriquées en métal en feuille. L'approche repose sur une série d'algorithmes permettant de classifier les faces, vérifier la constance d'épaisseur, détecter les procédés associés (pliage, perçage, poinçonnage, découpe laser) et valider la compatibilité géométrique avec les capacités de production. Les tests réalisés montrent une sensibilité élevée, garantissant l'identification de la majorité des pièces réellement conformes. Malgré certaines limites liées aux formes complexes, aux seuils de classification et aux contraintes non modélisées des machines, l'outil constitue une base pour automatiser le tri de fichiers CAO et réduire significativement le temps d'analyse manuelle.

– SOMMAIRE –

1 INTRODUCTION 4
2 SPECIFICATIONS ET LIMITES 5
3 MISE EN ŒUVRE GLOBALE 6
4 PRELIMINAIRES 7
5 OUTILS 8
5.1 DETERMINATION DE L'EPAISSEUR 8
5.2 CALCULS DU SEUIL 8
5.3 CONCENTRICITE DE DEUX CYLINDRES 9
5.4 CREATION D'UN NUAGE DE POINTS 9
6 ALGORITHMES DE CLASSIFICATION 10
6.1 CLASSIFICATION PAR TYPE DE FACE 10
6.2 CLASSIFICATION EN FACES PRINCIPALES/BORDURES 10
6.2.1 Faces planes 10
6.2.2 Faces cylindriques 10
6.3 MISES PAR PAIRES DES FACES PRINCIPALES 12
6.3.1 Faces planes 12
6.3.2 Faces cylindriques 13
7 ALGORITHMES CRITIQUES 14
7.1 VERIFICATION DES DIMENSIONS PRINCIPALES 14
7.2 VERIFICATION DES PAIRES DE FACES 14
7.3 SECTION DETECTION D'ANGLES VIFS 15
7.4 VERIFICATION DES RAYONS DE COURBURE DES PLIAGES 16
7.5 RECHERCHE DE CYCLE 17
7.6 DETECTION DE PROCEDES 18
7.6.1 Boucle interne : bordure linéique 18
7.6.2 Boucle interne : bordure cylindrique 19
7.6.3 Attribution d'un trou à un procédés 19
7.6.4 Découpe externe 20
7.6.5 Bilan de la détection de procédés 20
8 LISTE DES MESSAGES D'ERREURS POSSIBLES 21
9 INTERFACE GRAPHIQUE 22
9.1 SELECTION ET GESTION DES FICHIERS 22

9.2 PARAMETRES AVANCES 23
9.3 OPTIONS D'ANALYSE 23
9.4 RESULTATS D'ANALYSE 24
9.5 INDICATEURS D'AVANCEMENT 24
10 EXEMPLES DE CAS 25
11 UTILISATION SUR ECHANTILLON DE PIECE 27
11.1 SITUATION 1 27
11.2 SITUATION 2 30
11.3 ANALYSE DES RESULTATS 33
11.4 ANALYSE DE QUELQUES ERREURS 34
11.4.1 Erreur dans les faces principales 34
11.4.2 Défaut géométrique 35
11.4.3 Pièce hors d'étude 36
12 FAIBLESSES ET AMELIORATIONS POSSIBLES 37
13 CONCLUSION 38

1 Introduction

Dans l'industrie, les pièces en métal en feuille occupent une place importante grâce à leur simplicité de fabrication et leur large utilisation. Cependant, identifier ce type de pièce dans un grand nombre de fichiers 3D reste une tâche longue et fastidieuse lorsqu'elle est réalisée manuellement.

Ce projet a pour objectif de mettre en place un processus automatique de détection des pièces faites en feuille de métal, à partir de leurs caractéristiques géométriques, topologiques et propriétés de conception. Les fichiers sont ainsi classés en 2 catégories : pièces validées et pièces non validées.

Une telle approche permettra de gagner un temps précieux, en réduisant les contrôles visuels et les actions nécessitant un opérateur.

Ce rapport final présentera dans un premier temps les spécifications et limites de notre projet ainsi qu'une présentation globale de la démarche puis nous détaillerons l'heuristique mise en place (méthode, faiblesses, points d'amélioration) et analyserons des exemples.

2 Spécifications et limites

Notre outil de détection doit être simple d'utilisation et personnalisable, l'utilisateur doit pouvoir modifier l'ensemble des paramètres (seuil, dimension, procédés…). L'utilisateur doit pouvoir entrer les procédés qu'il souhaite utiliser, et l'outil doit pouvoir retourner les fichiers CAO qui utilisent partiellement ou exclusivement ces procédés.

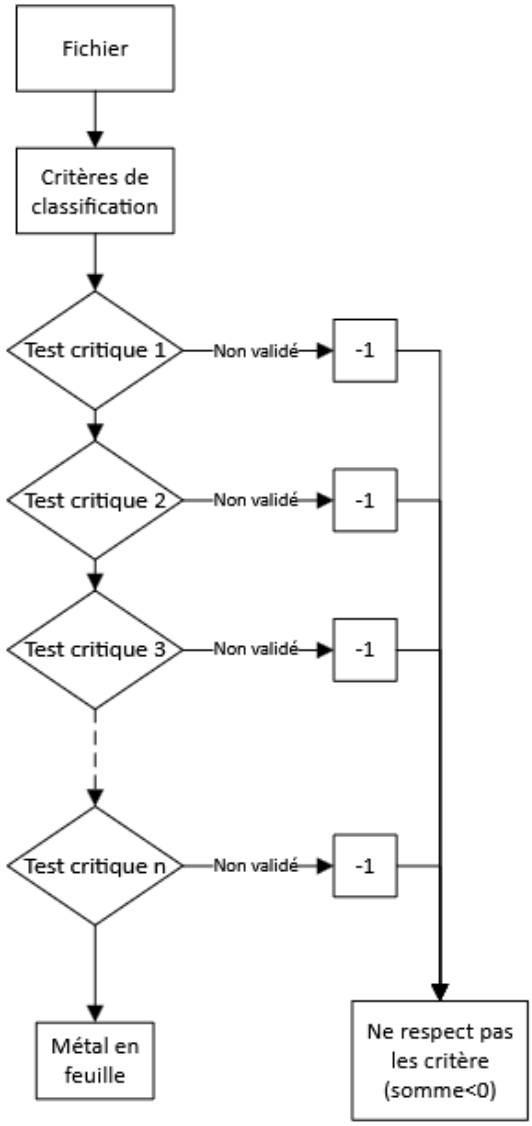
Les algorithmes présentés dans les prochaines sections ne considèrent que des pièces ayant les propriétés suivantes :

- Pièces non soudées ;
- Pièces non embouties ;
- Pièces de dimension globales inférieures à une limite entrée par l'utilisateur ou par défaut de (3x3x3) m ;
- Seuls les procédés suivants sont considérés :
    - Pliage ;
    - Perçage circulaire ;
    - Poinçonnage débouchant, circulaire ou plan, perpendiculaire aux faces principales ;
    - Découpe laser débouchant circulaire ou plan perpendiculaire aux faces principales.
- Fichiers CAO 3D volumiques uniquement ;
- Perçages et découpes uniquement sur les faces planes ;
- Seuls les fichiers aux formats « .SLDPRT » et « .STEP » ne contenant qu'un seul corps solide seront traités ;
- On ne considère pas les procédés nécessaires pour réaliser les découpes externes ;
- On ne considère pas les contraintes liées à la réalisation des pliages.

3 Mise en œuvre globale

Notre outil va tester les modèles CAO à partir de différents critères afin de savoir si la pièce est bien réalisée à partir de métal en feuille et si elle respecte les critères donnés par l'utilisateur.

L'objectif est de trouver des failles à la pièce qui permettrait de l'éliminer. C'est pourquoi, une note de -1 sera attribuée pour chaque test échoué. Ainsi, une pièce de métal en feuille validée devra avoir une note de 0.



Les **outils** suivants vont être mis au point afin de faciliter le développement des algorithmes de classification et les tests critiques :

- Détermination de l'épaisseur de la pièce ;
- Calculs du seuil ;
- Concentricité de deux cylindres ;
- Création d'un nuage de point.

Les **algorithmes de classification** que nous allons mettre en place sont les suivants :

- Classification par type de face ;
- Classification en faces principales/bordures ;
- Mise par paires des faces principales.

Les **tests critiques** sont les suivants :

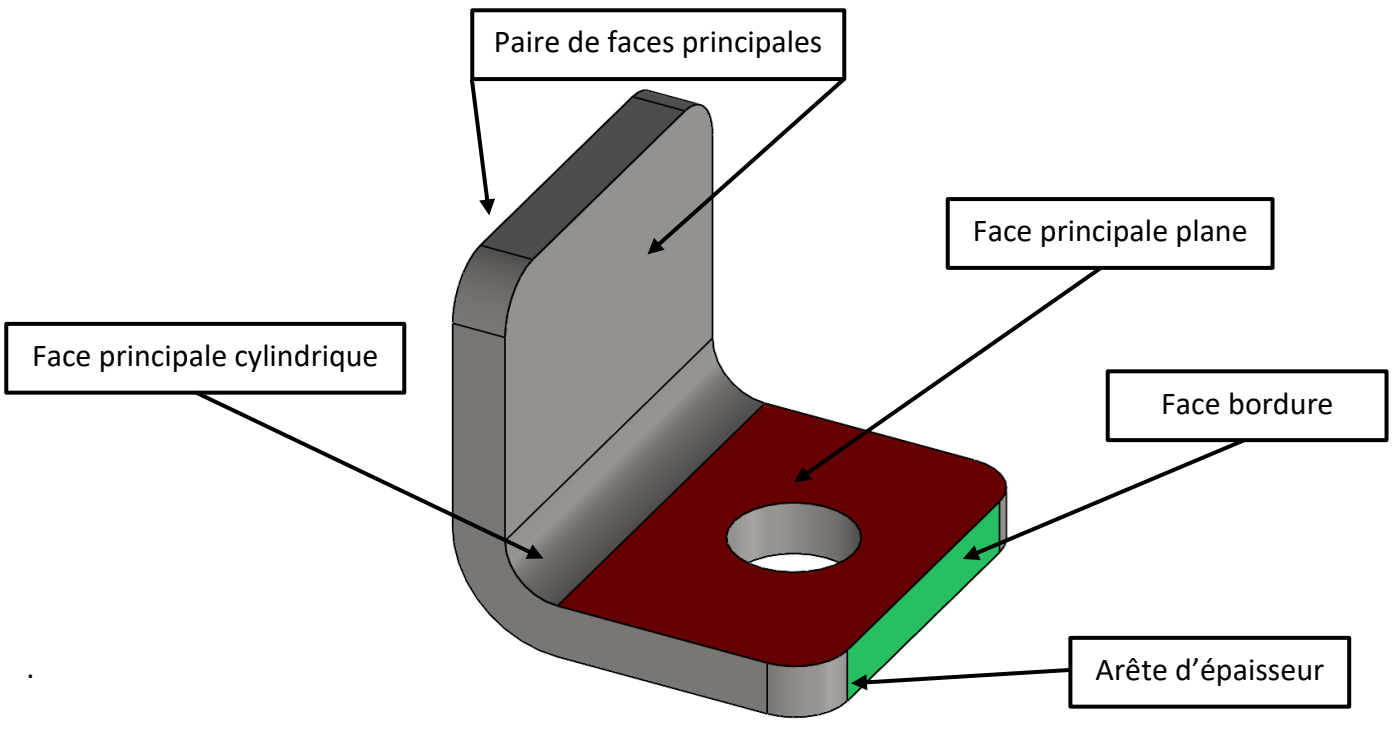
- Vérification des dimensions principales ;
- Vérification des paires de faces principales ;
- Absence d'angles vifs ;
- Vérification des rayons de courbure des pliages ;
- Absence de cycle dans les faces principales ;
- Détection des procédés.

4 Préliminaires

Dans une démarche de simplification et d'optimisation de notre outil, nous allons dans un premier temps utiliser des algorithmes préliminaires qui vont nous permettre de classifier les faces et arêtes de différentes manières.

Les différentes classifications sont listées ci-dessous :

Nom	Description	Propriétés
FacesPlanes	Faces planes	-
FacesCylindriques	Faces cylindriques	-
FacesPrincipales	Faces issues des faces supérieures et inférieures de la tôle initiale de métal en feuille	• Faces planes, cylindriques • Longueur de liste paire
FacesBordures	Faces issues des bordures de la tôle initiale de métal en feuille	• Faces planes et cylindriques uniquement • Possède 2 arêtes correspondantes à l'épaisseur • Aire des surfaces faible par rapport à l'aire des surfaces principales
FacesPrincipalesPaires	Faces principales en vis-à-vis	• Longueur de liste égale à la moitié de *FacesPrincipales* • *Liste de liste*



.

5 Outils

5.1 Détermination de l'épaisseur

L'objectif de cet algorithme est de déterminer automatiquement l'épaisseur d'une pièce à partir de sa géométrie. Il s'appuie sur l'hypothèse que, dans une pièce de tôlerie, l'épaisseur correspond à la distance constante séparant les deux faces principales et qu'elle peut être estimée à partir de la longueur des arêtes droites les plus courtes présentes sur le modèle.

Dans un premier temps, l'algorithme récupère toutes les arêtes du corps 3D. Il filtre ensuite celles qui sont linéaires et calcule pour chacune leur longueur réelle à partir des coordonnées de leurs sommets. L'ensemble de ces longueurs est ensuite trié afin de ne conserver que les arêtes dont la dimension est inférieure à un seuil maximal (e_{max}, par défaut 20 mm), correspondant à une épaisseur plausible pour une pièce de tôle. Si aucune arête n'est retenue alors la pièce est éliminée.

L'algorithme procède ensuite à un regroupement des longueurs similaires. La valeur présentant le plus grand nombre d'occurrences est alors considérée comme l'épaisseur probable de la pièce, puisqu'il s'agit de la dimension courte la plus répétée dans la géométrie.

Si aucune arête n'est retenue de la trie alors la pièce est éliminée. Dans ces deux cas le message d'erreur renvoyé serait « Pièce d'épaisseur non conforme ».

Un inconvénient de cet algorithme est que, si une pièce possède une épaisseur plus grande que celle spécifiée, il est probable qu'au moins certaines arêtes soient détectées à tort comme correspondant à l'épaisseur. L'épaisseur calculée sera donc incorrecte. Toutefois, la pièce a de fortes chances d'être éliminée automatiquement par la suite, puisque cette valeur erronée sera utilisée dans d'autres étapes de vérification où elle ne satisfera pas les critères requis.

Une épaisseur erronée peut aussi être renvoyée si une faible longueur est en plus grande proportion que la longueur de l'épaisseur.

5.2 Calculs du seuil

L'objectif de cet algorithme est de calculer dynamiquement un seuil de classification des faces en fonction des dimensions globales de la pièce et de son épaisseur. Ce seuil est ensuite utilisé dans d'autres modules du projet (notamment celui de détection des faces principales et des bordures) pour distinguer les faces principales des petites faces bordures.

Dans un premier temps, l'algorithme détermine l'aire maximale de la pièce S_{max}. Cette aire correspond généralement à l'une des grandes faces planes du modèle. Ensuite, il récupère les trois dimensions caractéristiques de la pièce (longueur, largeur et hauteur) et conserve les deux plus grandes, celles qui représentent la surface principale du volume.

Le seuil de classification est alors calculé selon la relation :

$$\text{seuil} = \text{Épaisseur} \times \frac{\text{dim1} + \text{dim2}}{S_{\text{max}}}$$

Cette formule est issue de nombreux essais sur des pièces diverses d'entrainement.

5.3 Concentricité de deux cylindres

L'objectif de cette méthode est de vérifier la concentricité entre deux faces cylindriques à partir de leurs caractéristiques géométriques (direction et point d'ancrage).

L'algorithme prend en entrée deux vecteurs directeurs de l'axe des cylindres et un point appartenant à ces axes. Il procède ensuite en deux étapes principales :

1. Vérification de la colinéarité des directions : Un produit vectoriel est calculé entre les deux vecteurs directeurs (dir1 et dir2). Si la norme de ce produit vectoriel est supérieure à une petite tolérance ($1 \times 10^{-6}\ m$), cela signifie que les directions ne sont pas colinéaires, et donc que les axes ne peuvent pas être concentriques.
2. Évaluation de la distance entre les deux axes : Si les directions sont colinéaires, la méthode calcule la distance minimale les deux droites support des cylindres à l'aide de la formule :

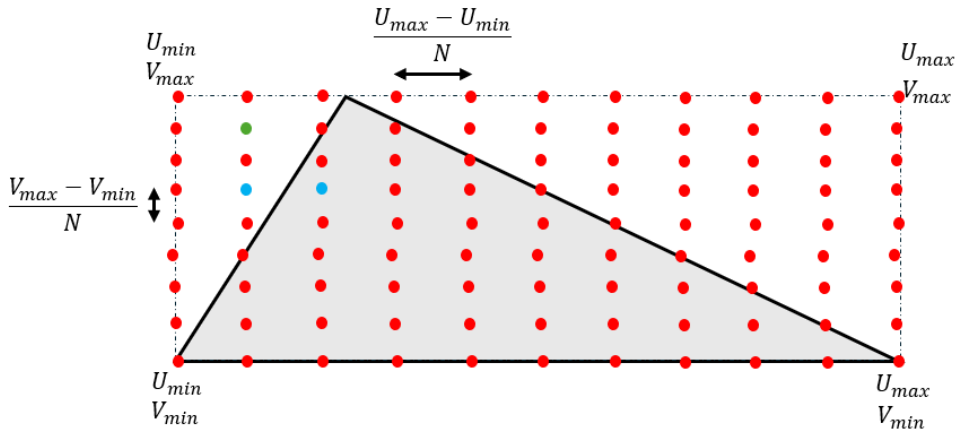
$$d = \frac{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{u_1}\|}{\|u_1\|} = 0$$

Où $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur reliant un point du premier axe à un point du second, et $\overrightarrow{u_1}$ le vecteur directeur du premier cylindre.

Si cette distance est inférieure à une tolérance de $1 \times 10^{-6}\ m$, les deux axes sont considérés comme concentriques.

5.4 Création d'un nuage de points

Pour créer un nuage de points sur une face plane, nous récupérons les dimensions de la face dans son repère local par la méthode Face2::GetUVBounds(). On obtient ainsi 4 données ($U_{min}, U_{max}, V_{min}, V_{max}$), à partir de cela on peut avoir la longueur et la largeur de la pièce que l'on peut subdiviser en N intervalles tels que :



Ainsi les coordonnées du point vert de la figure ci-dessus serait :

$$(U_{min} + 2\frac{U_{max}-U_{min}}{N}; V_{min} + 8\frac{V_{max}-V_{min}}{N})$$

6 Algorithmes de classification

6.1 Classification par type de face

Cet algorithme va balayer toutes les faces et les trier en deux listes : une liste *FacesPlanes* et une liste *FacesCylindriques*. Si l'algorithme détecte une face qui n'est ni plane ni cylindrique, alors le score de la pièce sera décrémenté de 1 et la pièce se verra attribuer l'erreur « Type de face non respecter ».

6.2 Classification en faces principales/bordures

Cet algorithme a pour fonction de classer les différentes faces d'une pièce, afin de distinguer les faces principales des faces de bordure.

6.2.1 Faces planes

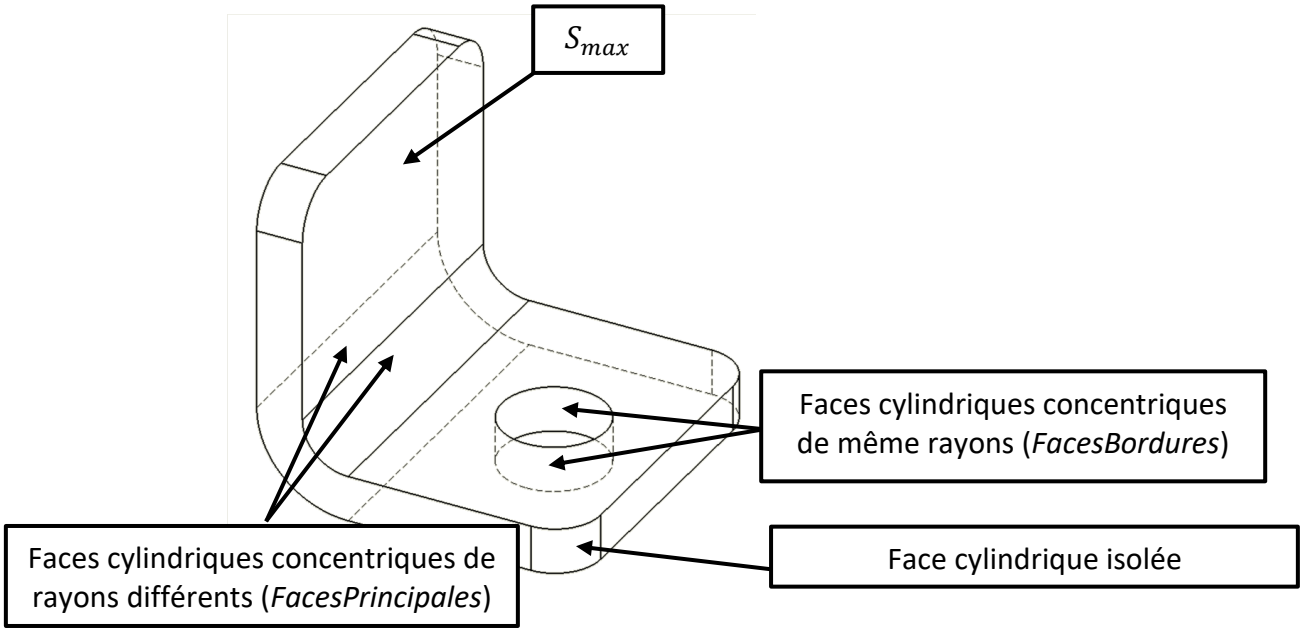
La première étape consiste à calculer le seuil à l'aide de l'algorithme section 5.2. Les surfaces planes dont l'aire est plus grande que cette valeur seuil sont considérées comme faces principales, tandis que les plus petites sont classées comme faces de bordure (souvent situées sur les contours ou les arêtes de la pièce).

6.2.2 Faces cylindriques

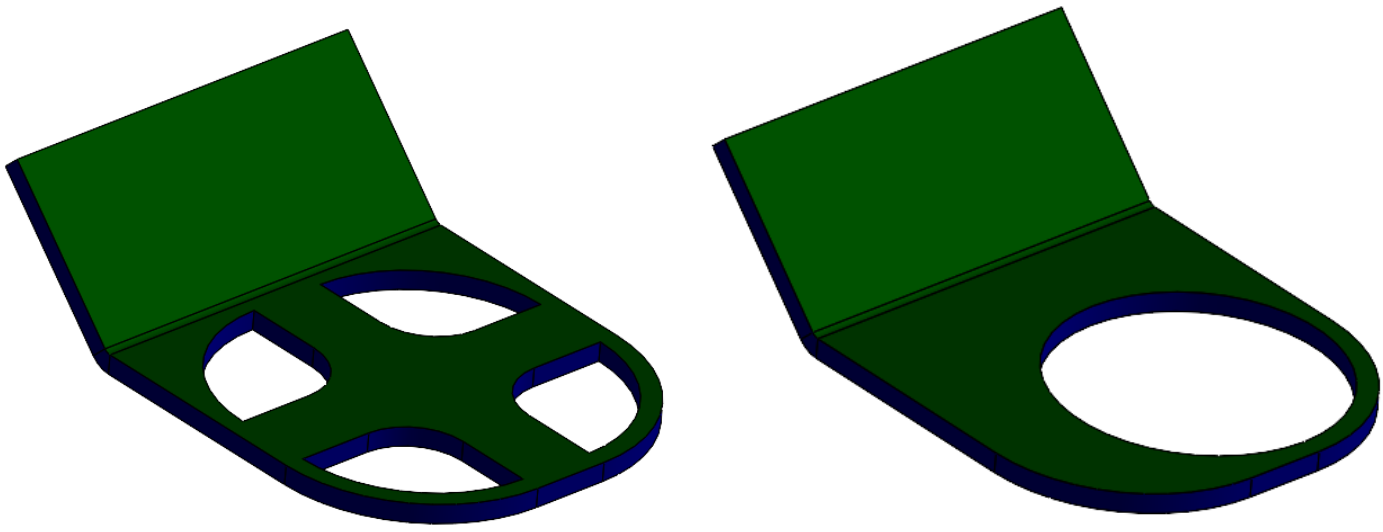
Pour les faces cylindriques, la détection s'appuie sur les différentes propriétés des cylindres, tels que :

- Axe concentrique (voir section 5.3)
- Rayons différents
- Cylindres non complets
- Hauteur de cylindres différentes de l'épaisseur de la pièce

Ainsi grâce à ces conditions, notre outil peut faire la distinction entre les cylindres dû au pliage (faces colorées en vert) et ceux dû à une découpe (colorées en bleu). De plus, si toutes ces conditions sont respectées, le procédé "Pliage" est automatiquement ajouté à la liste des procédés détectés pour la pièce.



.



Ci-dessus, les faces principales sont affichées en vert, et les faces de bordure en bleu.

En complément, le code vérifie la cohérence du modèle. Par exemple, si le nombre de faces principales détectées est impair, une erreur est enregistrée, car cela indique une anomalie géométrique dans la pièce.

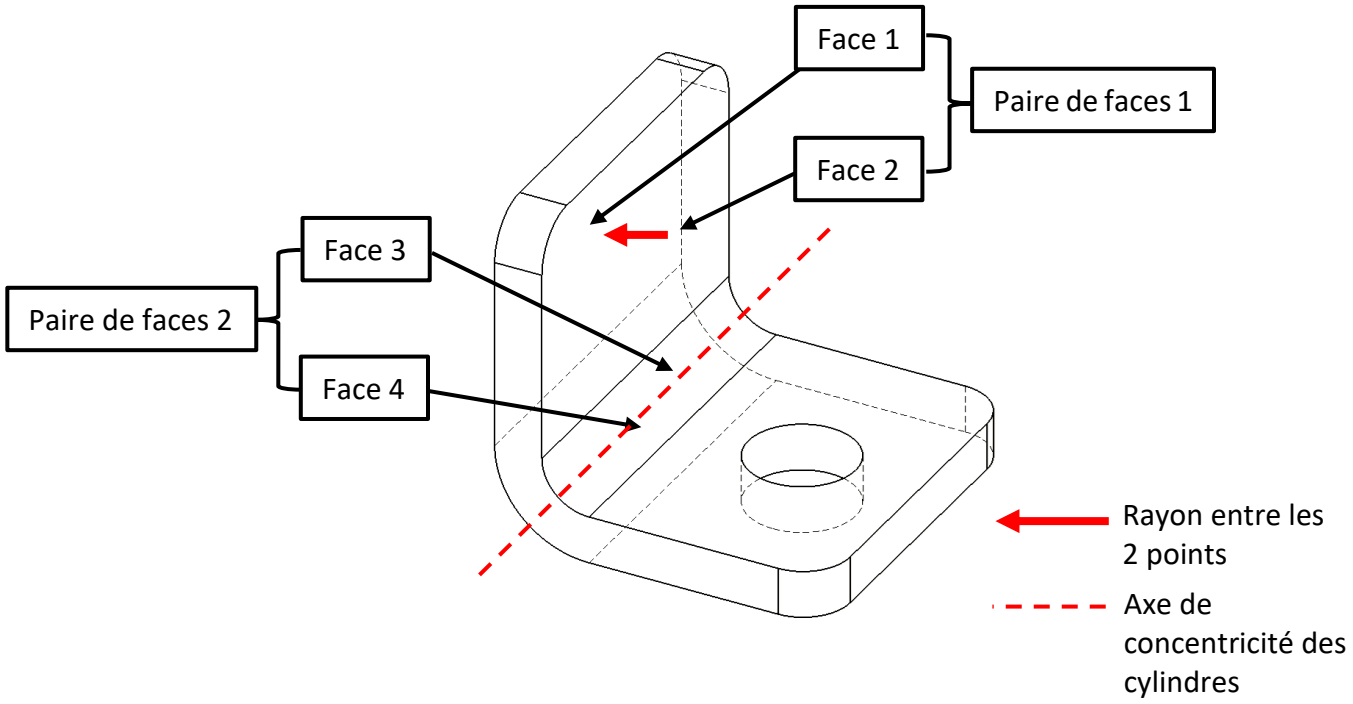
6.3 Mises par paires des faces principales

L'objectif de cet algorithme est de regrouper les faces principales d'un corps 3D par paires, afin d'identifier les deux faces opposées constituant les faces externes de la pièce. Le principe repose sur l'idée que chaque face principale plane ou cylindrique possède une face correspondante située de l'autre côté de la pièce, partageant des caractéristiques géométriques.

Dans un premier temps, l'algorithme parcourt l'ensemble des faces principales extraites précédemment section 6.2.

6.3.1 Faces planes

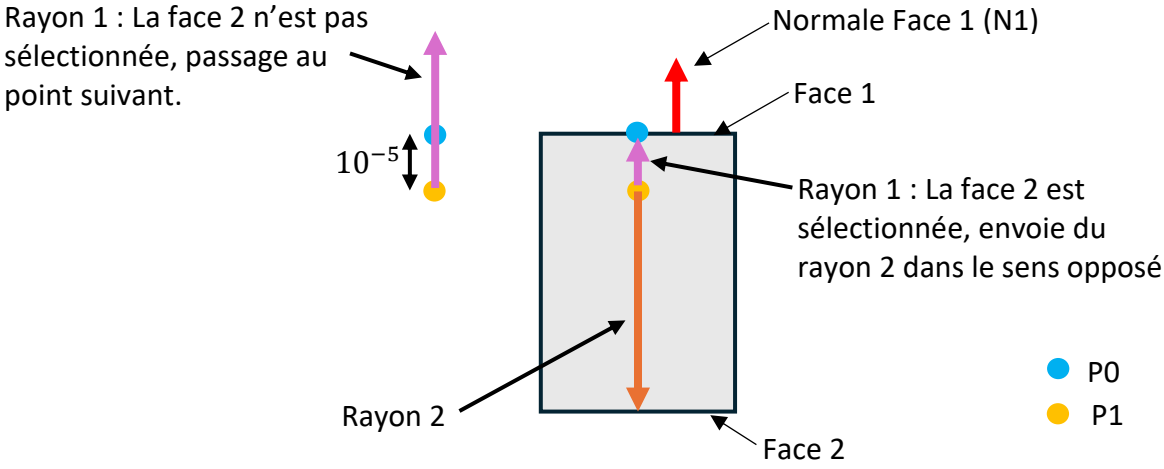
Pour les faces planes, l'algorithme génère un nuage de points répartis sur la face (voir méthode section 5.4), puis projette des rayons dans la direction opposée à la normale pour détecter la face située en vis-à-vis.



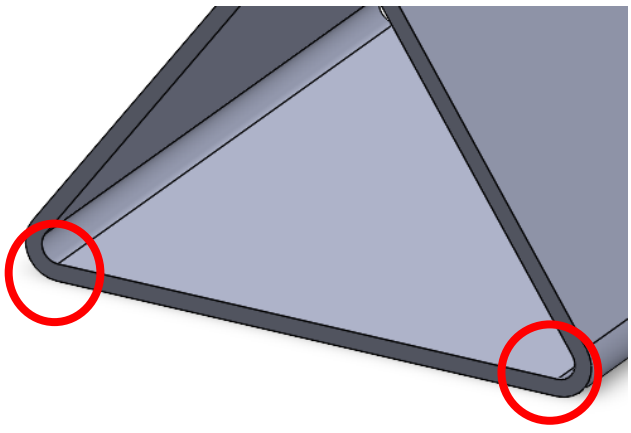
Pour utiliser la méthode SelectByRay(), il faut dans un premier temps le point de départ, ce dernier ne peut pas être sur la face 1 car sinon, la face sélectionnée sera celle de départ et non d'arriver. Ainsi nous décalons le point de départ (P1) par rapport au nuage de point de 10^{-8} dans la direction opposée à la normale de la face (N1) :

$$[P_1] = [P_0] - 10^{-8}[N1]$$

Comme on le remarque sur le nuage de point de la section 5.4, il est possible que les points ne soient pas sur la face en question, cela signifie que si l'on envoie un rayon en partant de ce point, il atteindra la mauvaise face ou bien aucune face. Pour éviter cela, on envoie dans un premier temps un rayon dans la direction de la normale de la face, si l'on n'est pas dans la matière, on passe au point suivant. Si la face 1 est détectée, on envoie un second rayon dans la direction opposée à la normale afin de détecter la face opposée.



Nous avons fait le choix de la détection du pair de faces par rayon plutôt que par les arêtes d'épaisseur, car selon la manière dont une pièce est réalisée, il est possible qu'aucune arête d'épaisseur ne relie les deux faces opposées (voir pièce ci-dessous). L'utilisation d'un rayon permet d'universaliser la méthode et de la rendre compatible avec le plus grand nombre de pièces.



.

6.3.2 Faces cylindriques

Les cylindres partageant un axe commun dans la section 6.2 sont automatiquement associés par paires.

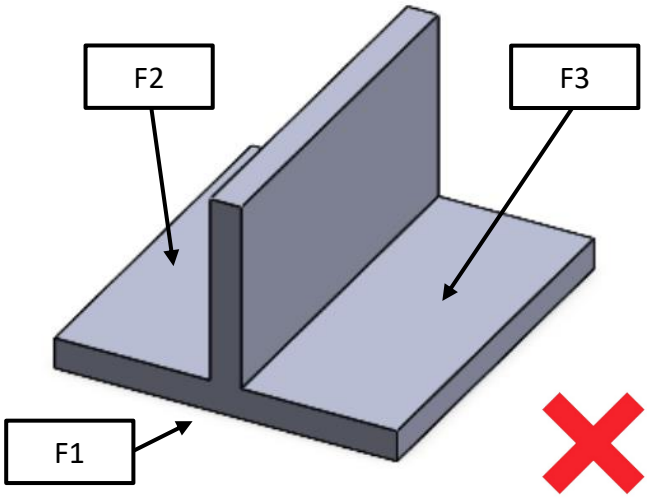
7 Algorithmes critiques

7.1 Vérification des dimensions principales

Cet algorithme a pour objectif de vérifier que la pièce respecte les dimensions globales maximales spécifiées. Il calcule dans un premier temps la surface maximale que peut avoir une tôle en utilisant la longueur maximale fournies par l'utilisateur (X dans l'interface section 0). Cette surface est donc égale à $S_{max} = X^2$. Ensuite la méthode est de sommer toutes les aires de surfaces principales et de comparé la moitié de cette aire avec S_{max}. Si cette somme est supérieure à S_{max} la pièce nécessite une tôle de départ trop grande pour la machine du client. Le score de la pièce est alors décrémenté de 1 et l'erreur « Dimensions principales non conformes » est enregistrée dans la liste *des erreurs.*

7.2 Vérification des paires de faces

Une fois toutes les paires identifiées dans l'algorithme présenté section 6.3, une phase de vérification est effectuée pour s'assurer de la cohérence géométrique des couples obtenus : les deux faces d'une même paire doivent présenter une aire équivalente et des normales opposées. Dans le cas contraire, la paire est signalée comme incompatible, et une pénalité est appliquée au score de la pièce.



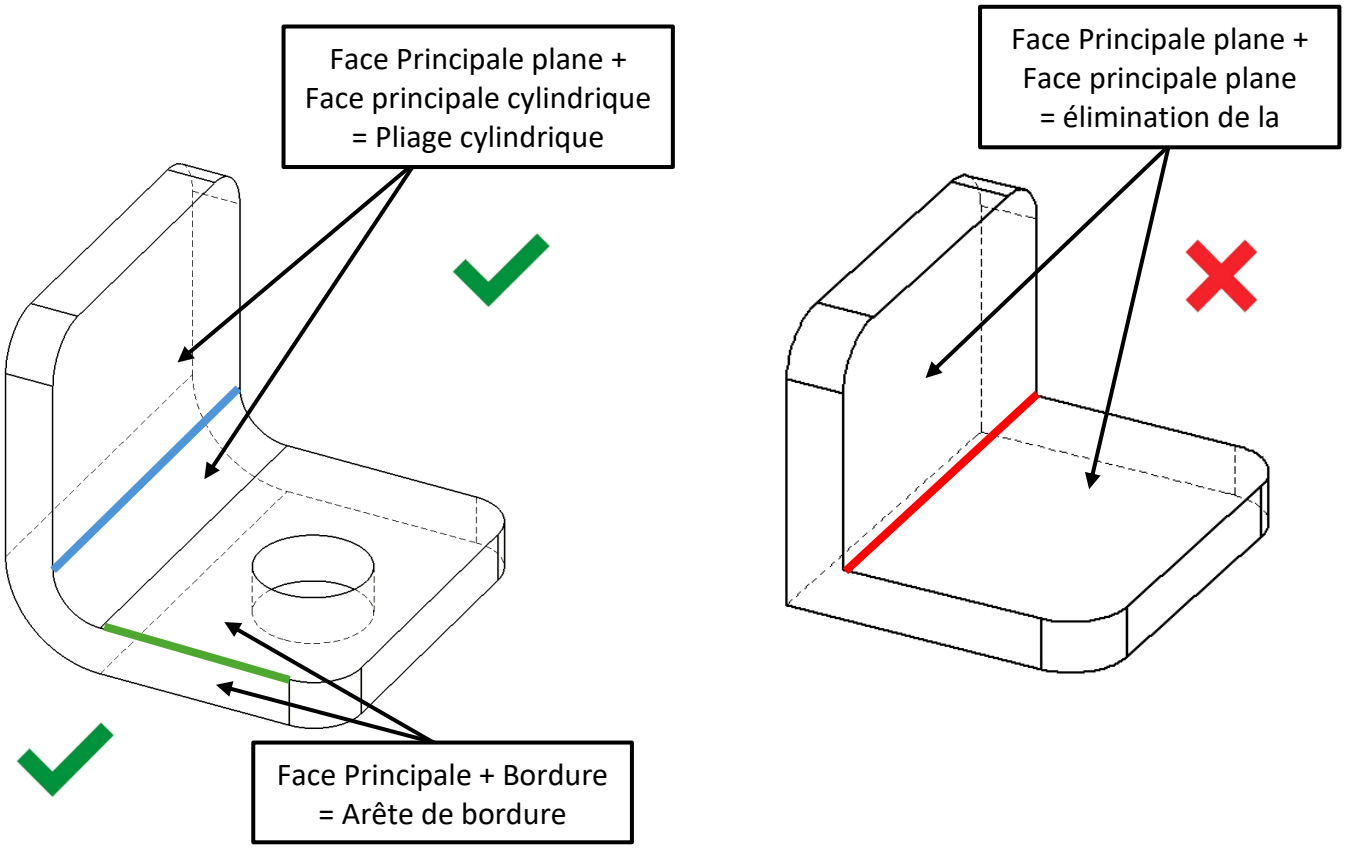
- F1 est en paire avec F2 et F3
- Mais aire de F1 différent de l'aire de F2 et F3

7.3 Section détection d'angles vifs

L'objectif de cet algorithme est de détecter automatiquement la présence d'angles vifs de pliage, c'est-à-dire des zones où deux faces principales se rejoignent sans arrondi ni congé. Ce type d'angle est impossible à réaliser car tout pliage laissera un congé.

L'algorithme parcourt dans un premier temps toutes les arêtes (*Edge*) de la pièce. Pour chaque arête, il récupère les deux faces adjacentes et vérifie leur appartenance aux listes de faces principales, faces de bordure et faces cylindriques. Si une arête relie exclusivement deux faces principales planes, sans qu'aucune d'elles ne soit une bordure ni une surface cylindrique (donc sans congé ni arrondi de transition), l'algorithme considère qu'un angle vif est présent.

Dès qu'un tel cas est détecté, une erreur est enregistrée dans la liste *des erreurs*, le score de la pièce est décrémenté, et le processus peut être interrompu afin de signaler rapidement la non-conformité géométrique.



.

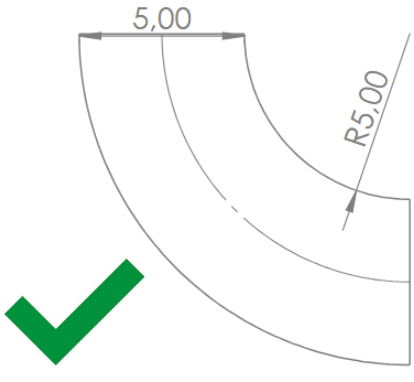
7.4 Vérification des rayons de courbure des pliages

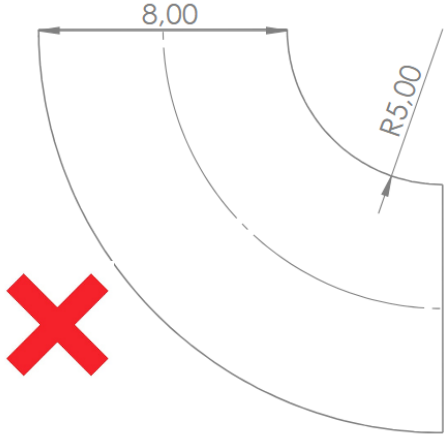
L'objectif de cet algorithme est de vérifier la conformité des rayons de pliage d'une pièce par rapport aux critères géométriques admis en tôlerie. En effet, lors du pliage d'une tôle, le rayon intérieur de courbure doit respecter un minimum dépendant de l'épaisseur du matériau afin d'éviter toute fissuration ou déformation excessive.

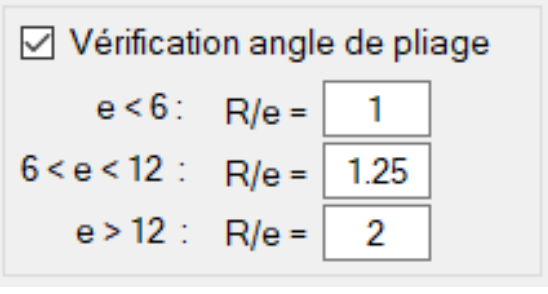
Dans un premier temps, l'algorithme récupère l'épaisseur moyenne de la pièce grâce à la fonction définie section 5.1 et parcourt ensuite toutes les faces principales identifiées précédemment. Il ne s'intéresse qu'aux faces cylindriques, qui représentent les zones de pliage potentielles. Pour chacune d'elles, il extrait son rayon de courbure et compare cette valeur aux seuils admissibles définis en fonction de l'épaisseur :

$$e < 6\,mm\ ;\ R \approx e$$
$$6\,mm < e < 12\,mm\ \ ;\ R \approx 1{,}25e$$
$$e > 12mm\ ;\ R \approx 2e$$

Si une face ne respecte pas ces conditions, elle est considérée comme non conforme, l'erreur « Rayon de pliage non respecter » est enregistrée dans la liste *des erreurs,* et le score global de la pièce est décrémenté.







La vérification des angles de pliage étant un critère très restrictif, nous avons décidé de pouvoir le désactiver si besoin et de pouvoir modifier le ratio en R et e si besoin (en fonction du matériau ou de la machine utilisés par exemple).

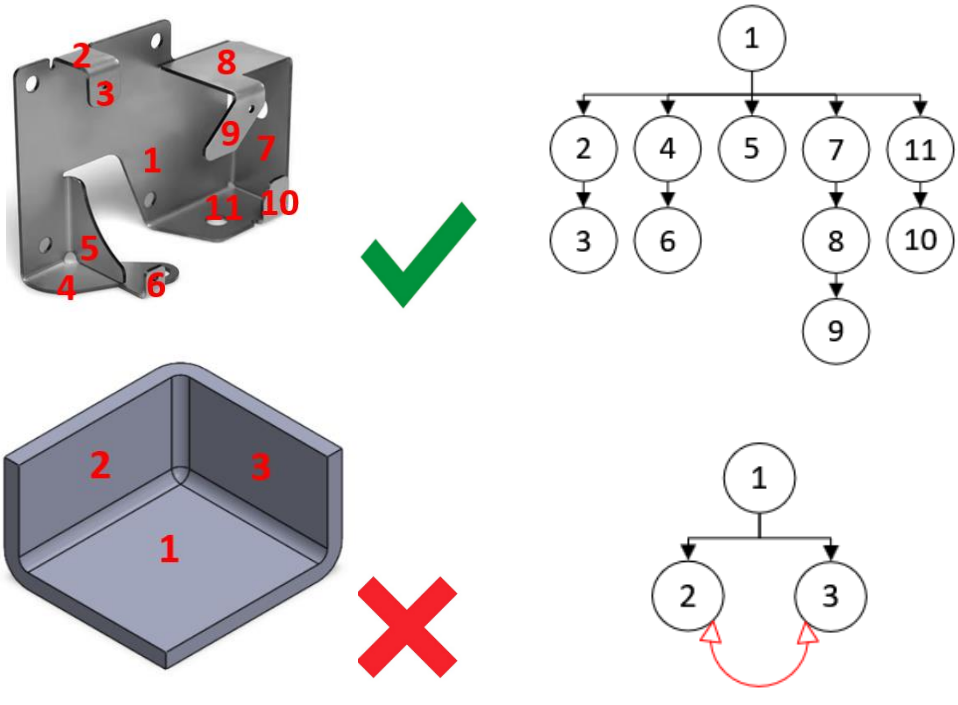
.

7.5 Recherche de cycle

Cet algorithme a pour objectif de modéliser les relations d'adjacence entre les faces principales d'une pièce 3D et de détecter la présence éventuelle de cycles dans cette structure, ce qui peut révéler des configurations géométriques particulières (par exemple, des zones fermées, des retours de tôle ou des erreurs de modélisation).

Dans un premier temps il faut construire un graphe d'adjacence à partir des faces principales de la pièce.

Dans un second temps on exploite ce graphe pour détecter la présence de cycles, c'est-à-dire des chemins fermés reliant plusieurs faces principales entre elles. L'algorithme repose sur un parcours en profondeur récursif (DFS) : à partir d'une face donnée, il explore l'ensemble de ses voisines non encore visitées. Si au cours du parcours, une face déjà visitée est rencontrée et qu'elle n'est pas la face parente immédiate, cela signifie qu'un cycle a été détecté. Dans un contexte industriel, la présence d'un tel cycle peut indiquer une forme repliée sur elle-même, une zone fermée non dépliable, ou encore une erreur dans la reconnaissance des faces principales.



.

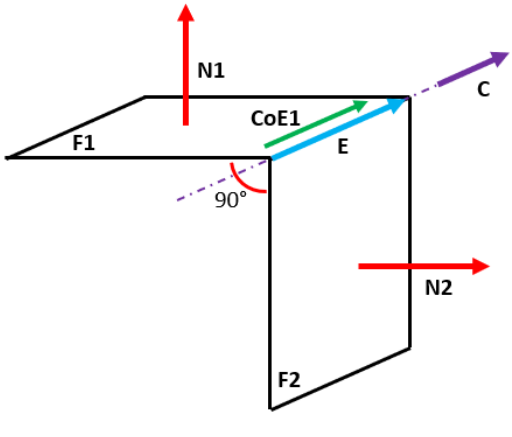
7.6 Détection de procédés

L'objectif ici est de déterminer avec quel procédés la pièce est réalisable. Dans un premier temps nous allons étudier le cas de la détection de trou/extrusion interne (boucle interne), et le cas de la découpe de la tôle initiale (boucle externe).

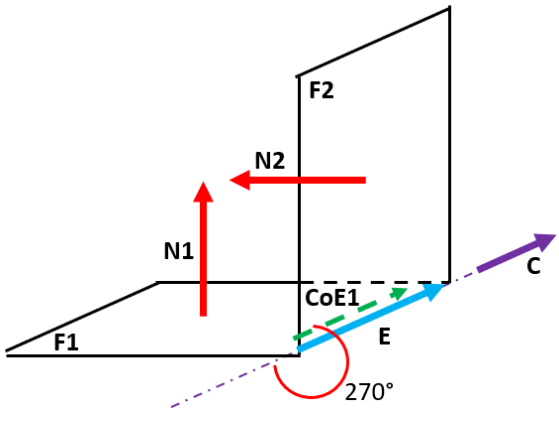
7.6.1 Boucle interne : bordure linéique

Afin de différentier le cas d'un trou (angle 90°) et d'une extrusion (angle 270°), il nous faut jouer avec les différents paramètres à notre disposition. Il nous faut récupérer la normale (N1) de la face 1 (F1), également la CoEdge de la bordure dans la boucle de la face 1 (CoE1), la Edge de la bordure et également la Curve sous-jacente à cette dernière (C). Ces paramètres sont présentés dans les schémas ci-dessous :

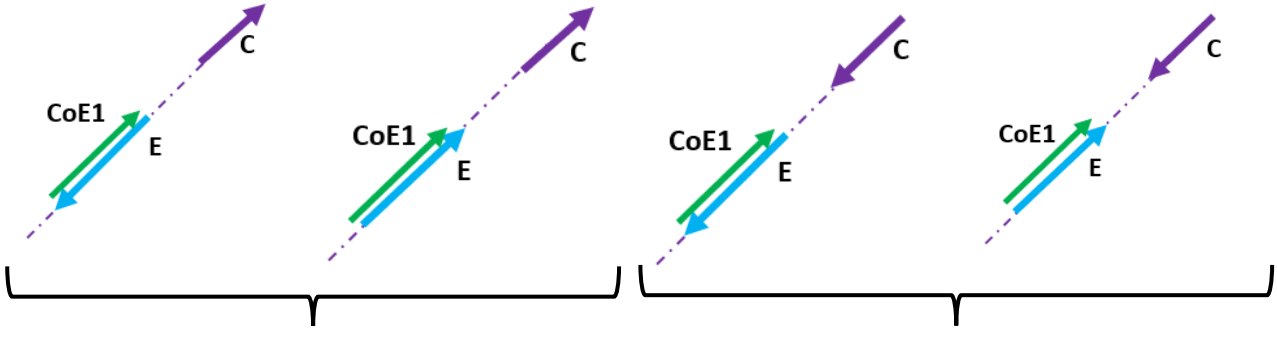
Trou



Extrusion



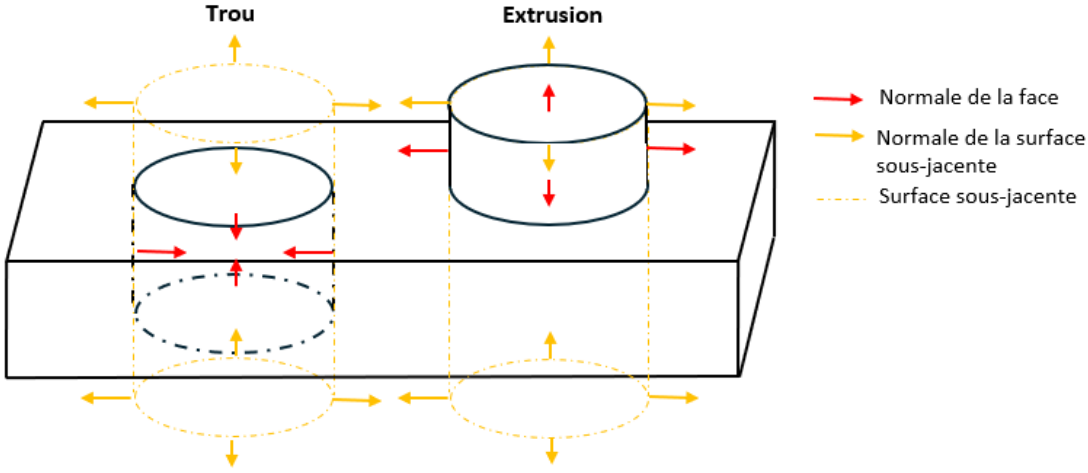
Afin de savoir l'on est dans un cas ou dans l'autre, nous allons utiliser le produit vectoriel entre la Curve et la normale de la face 2 (F2), tel que $R = C \hat{} N2$. Nous allons ensuite comparer la résultante obtenue avec la normale de la face 1, selon si le résultat est positif ou négatif, et selon la configuration tels que présenté ci-dessous :



Trou si :	R.N1 > 0	R.N1 < 0
Extrusion si :	R.N1< 0	R.N1 > 0

7.6.2 Boucle interne : bordure cylindrique

Afin de différencier un trou d'une extrusion pour une face cylindrique, il nous suffit de comparer la direction de la normale de la face avec celle de la surface sous-jacente (Face2::FaceInSurfaceSense), tel que ci-dessous :



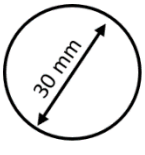
Puisque la normale d'une surface cylindrique est forcément orientée vers l'extérieur, si les normales de la face et de sa surface sous-jacente sont opposées, c'est un trou, sinon c'est une extrusion.

7.6.3 Attribution d'un trou à un procédés

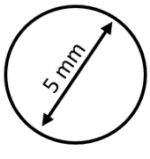
Maintenant que nous sommes en mesure de détecter la présence d'un trou de face plane ou cylindrique, nous sommes en mesure d'attribuer ce trou à un procédé :

- **Perçage** : Le perçage n'est possible que pour un trou uniquement circulaire de diamètre inférieur à 20mm.
- **Poinçonnage** : Le poinçonnage correspond à un trou de face plane et/ou circulaire dont la longueur caractéristique est supérieure à l'épaisseur (diamètre pour un cylindre et côté pour face plane).
- **Laser** : Nous considérons que toutes les découpes sont réalisables par laser.

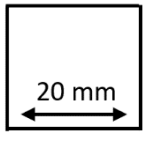
Ci-dessous quelques exemples de trou pour une plaque de 10mm d'épaisseur :



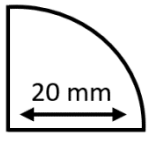
Perçage
Poinçonnage
Laser



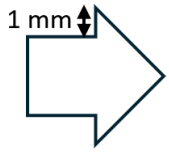
Perçage
Laser



Poinçonnage
Laser



Poinçonnage
Laser



Laser

7.6.4 Découpe externe

Par manque de temps, nous n'avons pas encore été en mesure de mettre en place la détection des procédés sur l'extérieur de la pièce, c'est-à-dire les procédés possibles pour la réalisation du patron de la pièce.

Ce que nous prévoyons de mettre en place pour l'instant, c'est le principe de détection uniquement pour les trous internes, c'est-à-dire d'attribuer, en fonction des types de faces de bordure, les procédés possibles :

- **Grignotage** : Correspond à une bordure plane et dont la longueur est supérieure à l'épaisseur.
- **Cisaillage/Refendage** : Correspond à une bordure plane et dont la longueur est supérieure à une grande longueur (longueur de la machine).
- **Laser** : Nous considérons que toutes les découpes sont réalisables par laser.

7.6.5 Bilan de la détection de procédés

Les coefficients choisis (longueur supérieure à l'épaisseur pour le poinçonnage, diamètre inférieur à 20 mm pour le perçage) ne sont donnés qu'à titre indicatif. En réalité, si l'on prend l'exemple du poinçonnage, la détection dépendra des différents poinçons à disposition de l'industriel. Notre objectif n'est pas d'obtenir la valeur parfaite, mais de montrer que la détection est possible selon certains critères.

C'est ainsi que la création d'un outil personnalisable permet de rendre son utilisation beaucoup plus crédible. Avec plus de temps, on pourrait imaginer que l'utilisateur puisse entrer dans une base de données l'ensemble des poinçons à sa disposition, la taille de ses forages de perçage, les dimensions de ses machines…

8 Liste des messages d'erreurs possibles

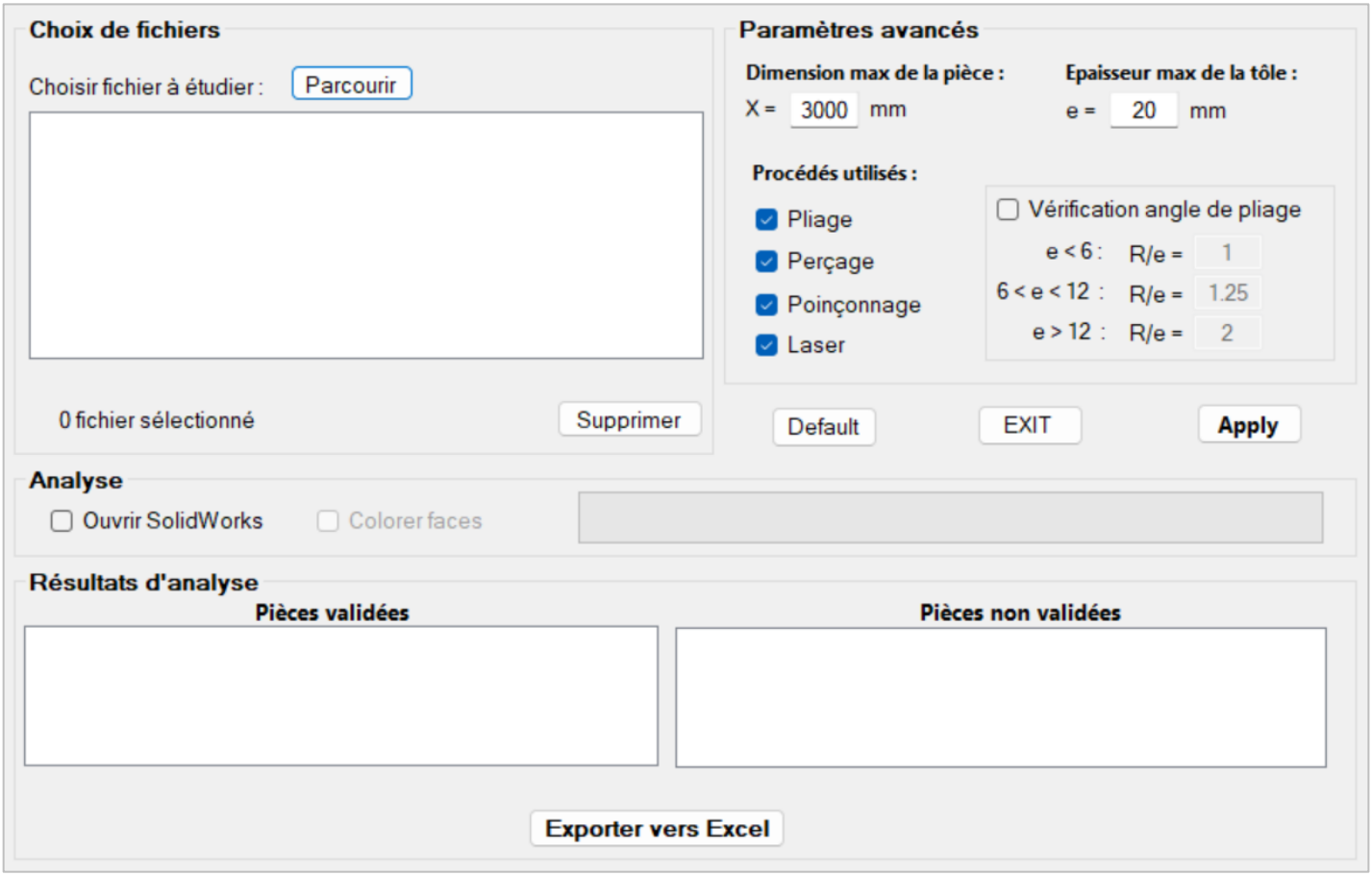
Ci-dessous le tableau de l'ensemble des commentaire/message d'erreur possible entrainant la non-conformité de la pièce étudier :

Section	Commentaires
-	« Impossible d'ouvrir le fichier » « Fichier vide »
5.1	« Pièce d'épaisseur non conforme
6.1	« Type de face non respecter »
6.2	« Aucune face principale détectée — arrêt des analyses suivantes »
6.3	« Nombre de face principale impaire »
7.1	« Dimensions globales non conformes »
7.2	« Paire de face incompatible »
7.3	« Présence angle vif »
7.4	« Rayon de pliage non respecter »
7.5	« Pièce non dépliable, présence de cycles »
7.6	« Procédés non accepté (Pliage) » « Aucun procédé possible pour la réalisation des trous » « Présence d'une extrusion »

9 Interface graphique

L'interface du programme a été conçue pour offrir une utilisation intuitive et modulaire, adaptée aux besoins des utilisateurs. Elle permet de sélectionner des fichiers, de configurer les paramètres d'analyse selon les capacités de l'atelier, d'exécuter les vérifications automatiquement et d'exporter les résultats dans un format exploitable.

Lorsque l'utilisateur va lancer le programme la fenêtre graphique suivante s'ouvre :



9.1 Sélection et gestion des fichiers

La première section, intitulée « Choix de fichiers », permet à l'utilisateur de sélectionner une ou plusieurs pièces à analyser. Le bouton « Parcourir » ouvre une fenêtre permettant de choisir des fichiers. Seuls les fichiers au format « .SLDPRT » ou « .STEP » seront analysés par l'outils. Une fois sélectionnés, les fichiers apparaissent dans la liste, accompagnés de leur numéro d'ordre. Le bouton « Supprimer » permet d'enlever un fichier de la liste si nécessaire, et le nombre total de fichiers sélectionnés est affiché automatiquement.

9.2 Paramètres avancés

La zone « Paramètres avancés » regroupe les différents réglages permettant d'adapter les critères de classification des pièces selon les capacités réelles de production.

- Dimension maximale de la pièce (X) : cette valeur fixe la longueur maximale autorisée pour la pièce, correspondant à la limite physique des machines disponibles.
- Épaisseur maximale de la tôle (e) : définit l'épaisseur maximale que les équipements peuvent traiter. Toute pièce dépassant cette valeur sera considérée comme non conforme au processus de tôlerie.

Sous la rubrique « Procédés utilisés », l'utilisateur coche les procédés de fabrication qu'il souhaite autoriser dans l'analyse (voir section 7.6.3) :

- Pliage
- Perçage
- Poinçonnage
- Laser

Une option supplémentaire, « Vérification de l'angle de pliage », peut être activée lorsque le pliage est coché. Elle ouvre la possibilité d'ajuster les rayons de pliage minimaux en fonction de l'épaisseur de la tôle. Trois zones de réglage sont alors disponibles (voir section 7.4). Ces valeurs peuvent être modifiées par l'utilisateur selon les recommandations de fabrication internes.

Les boutons « Default », « EXIT » et « Apply » complètent cette section :

- Le bouton « Default » restaure les valeurs par défaut (dimension maximale de 3000 mm, épaisseur maximale de 20 mm et procédés tous cochés).
- Le bouton « Apply » permet d'appliquer l'algorithme de classification de pièce.
- Enfin, le bouton « EXIT » permet de fermer proprement l'application.

9.3 Options d'analyse

La section « Analyse » permet d'affiner la manière dont les fichiers sont traités :

- La case « Ouvrir SolidWorks » permet de réaliser l'analyse directement dans le logiciel SolidWorks, en ouvrant les fichiers un à un. **ATTENTION** : Il est recommandé de ne pas la sélectionnée s'il y a un grand nombre de pièce à étudier ; l'ouverture de SolidWorks ralentis grandement l'analyse et l'ouverture d'un grand nombre de pièce peut saturer la mémoire.
- Si l'option « Ouvrir SolidWorks » est cochée, la case « Colorer » devient accessible. Elle active la coloration des faces principales (en vert) et des faces de bordure (en bleu) de la pièce pendant le déroulement de l'analyse. Cette option peut être utilise pour vérifier si le seuil a bien été ajusté.

9.4 Résultats d'analyse

Une fois le traitement terminé, les résultats s'affichent dans la partie « Résultats d'analyse ». Deux listes distinctes apparaissent :

- « Pièces validées » : regroupe les pièces identifiées comme étant compatibles avec les critère de pièce en métal en feuille et avec les procédés de tôlerie séléctionnés (découpe, pliage, perçage, etc.).
- « Pièces non validées » : contient les pièces qui ne satisfont pas les critères de tôlerie, comme celles comportant des volumes massifs ou des géométries incompatibles avec le formage.

Chaque pièce analysée reçoit un score de conformité et des commentaires précisant les anomalies détectées (ex. : nombre de faces principales incorrect, absence de pliage, procédé non autoriser, etc.).

Enfin, le bouton « Exporter vers Excel » permet de générer automatiquement un rapport d'analyse complet au format .xlsx. Voici la forme que prend l'Excel contenant les résultats de l'analyse :

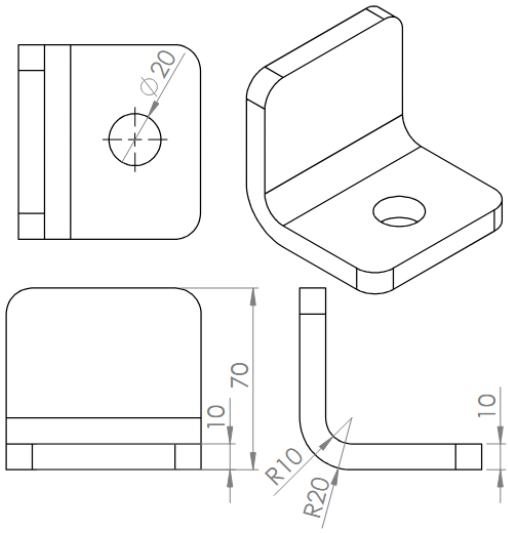
Nb	Nom fichier	État	Procédés possibles	Commentaires
1	Pièce 1	Validé	…	
2	Pièce2	Non validé	…	…

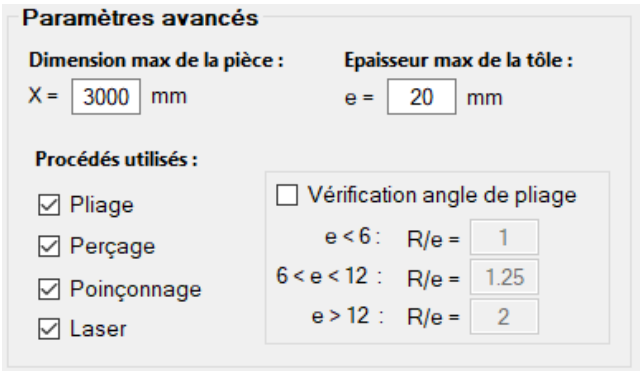
9.5 Indicateurs d'avancement

Pendant l'analyse, une barre de progression et une étiquette d'état affichent en temps réel le fichier en cours de traitement et le pourcentage d'avancement global. Une fois le processus terminé, le message « Analyse terminée » confirme la fin du calcul.

10 Exemples de cas

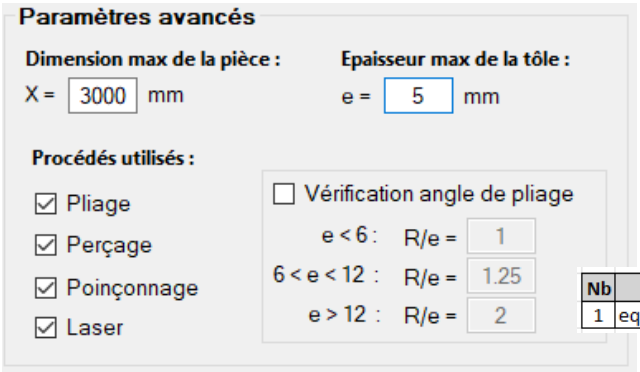
Nous allons appliquer notre outil à une pièce qui nous servira de témoin afin de présenter les différentes configurations possibles.





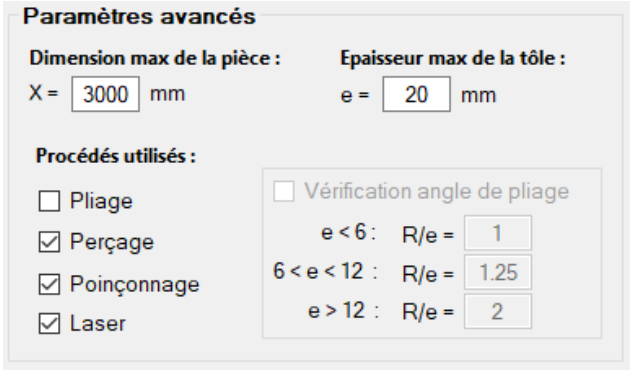
- Toutes les machines disponibles
- Non vérification des angles de pliage
- Epaisseur max 20 mm

Nb	Nom fichier	État	Procédés possibles	Commentaires
1	equerre_classique.SLDPRT	Validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser	



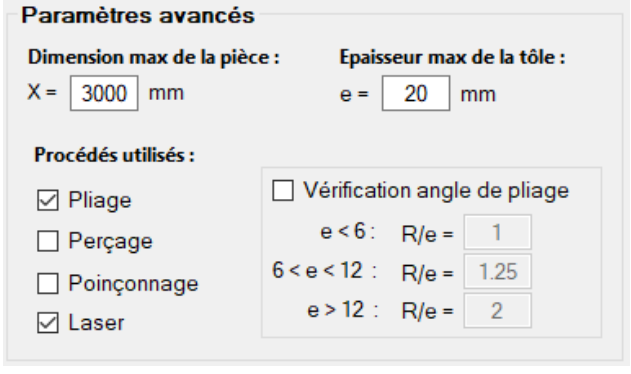
- Toutes les machines disponibles
- Non vérification des angles de pliage
- Epaisseur max 5 mm

Nb	Nom fichier	État	Procédés possibles	Commentaires
1	equerre_classique.SLDPRT	Non validé		Pièce d'épaisseur non conforme



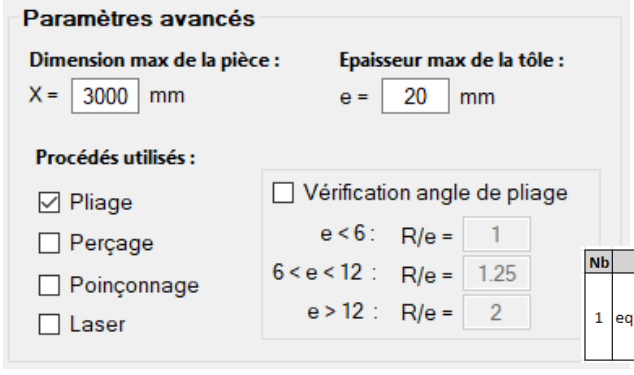
- Plieuse non disponible
- Machine de perçage disponible
- Epaisseur max 20 mm

Nb	Nom fichier	État	Procédés possibles	Commentaires
1	equerre_classique.SLDPRT	Non validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser	Procédès non accepté (Pliage)



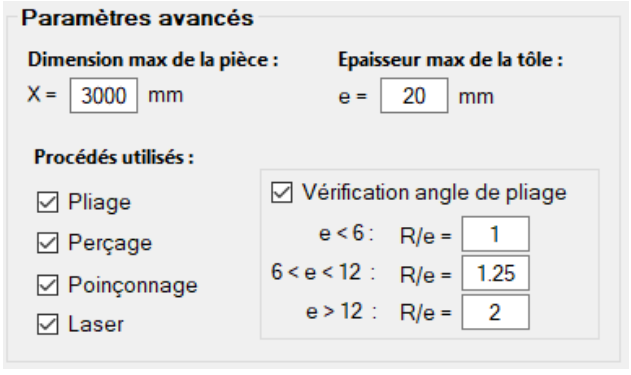
- Plieuse disponible
- Perceuse et poinçonneuse non disponibles
- Découpeuse laser disponible

Nb	Nom fichier	État	Procédés possibles	Commentaires
1	equerre_classique.SLDPRT	Validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser	



- Plieuse disponible
- Aucune machine de découpe disponible
- Non vérification des angles de pliage

Nb	Nom fichier	État	Procédés possibles	Commentaires
1	equerre_classique.SLDPRT	Non validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser	Aucun procédé possible pour la réalisation des trous



- Toutes les machines disponibles
- Vérification des angles de pliage par défaut
- Rapport R/e de la pièce = 1 pour épaisseur de 10

Nb	Nom fichier	État	Procédés possibles	Commentaires
1	equerre_classique.SLDPRT	Non validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser	Rayon de pliage non respecté

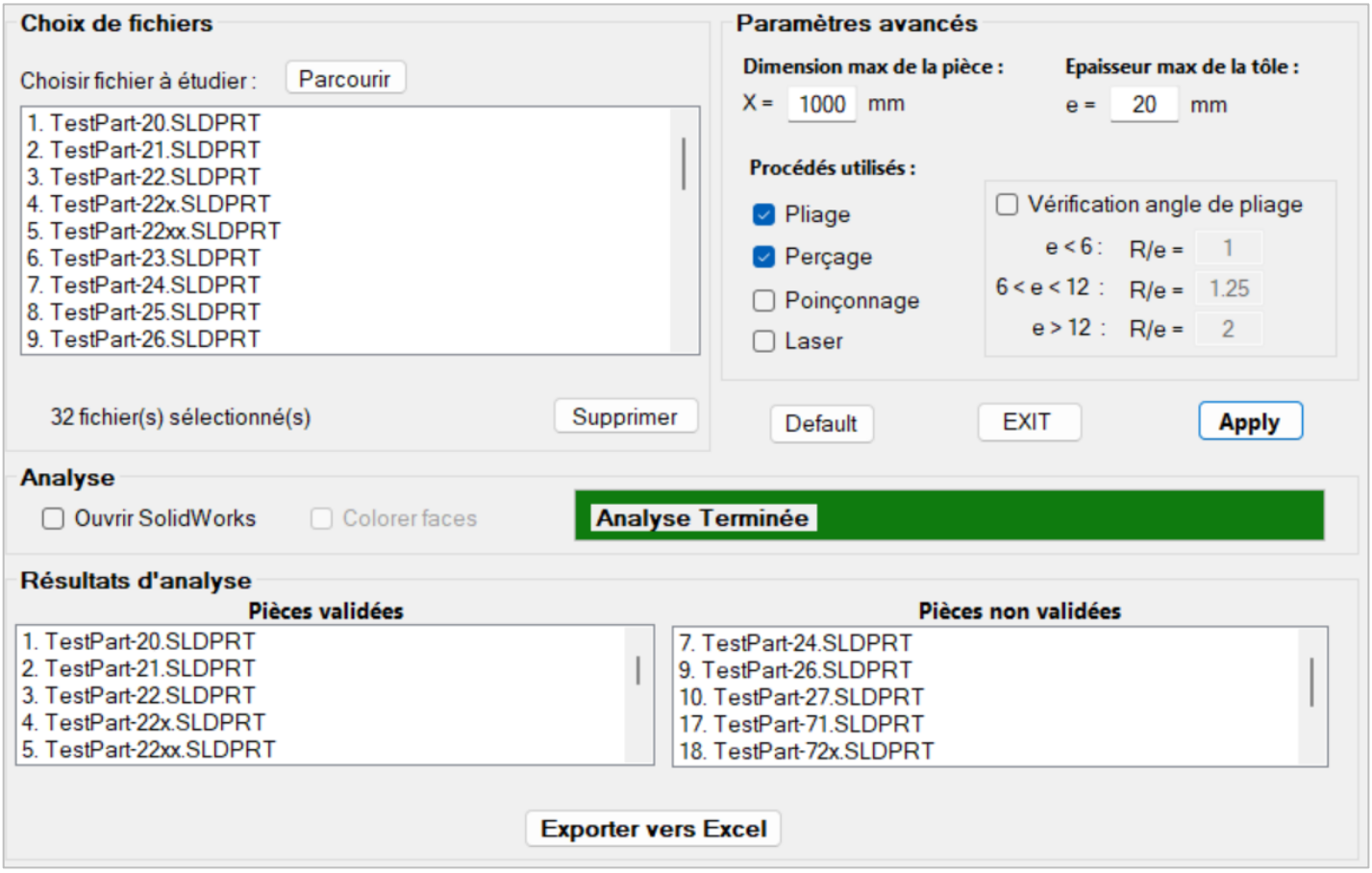
11 Utilisation sur échantillon de pièce

Le catalogue de pièce utilisé pour les études de cas est celui disponible sur Moodle et se nommant : « Modèles 3D Test métal en feuille ».

11.1 Situation 1

Le client est un industriel souhaitant récupérer les pièces du catalogue faites en métal en feuille et qu'il peut réaliser avec les machines à sa disposition :

- Une plieuse linéaire ;
- Une perceuse ;
- La dimension maximale des machines est de 1 mètre ;
- L'épaisseur maximale est de 20 millimètres.



Le tableau résultats est le suivant :

Nb	Nom fichier	État	Procédés possibles	Commentaires	M
1	TestPart-20.SLDPRT	Validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser		TP
2	TestPart-21.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
3	TestPart-22.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
4	TestPart-22x.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
5	TestPart-22xx.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
6	TestPart-23.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
7	TestPart-24.SLDPRT	Non validé	Pliage	Type de face non respecté	TN
8	TestPart-25.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
9	TestPart-26.SLDPRT	Non validé	Pliage Poinçonnage Laser	Aucun procédé possible pour la réalisation des trous	TN
10	TestPart-27.SLDPRT	Non validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser	Type de face non respecté Paire de face incompatible Présence d'un trou/extrusion non autorisé	TN
11	TestPart-31.SLDPRT	Non validé	Pliage Laser	Aucun procédé possible pour la réalisation des trous	TN
12	TestPart-32.SLDPRT	Non validé	Pliage Laser	Aucun procédé possible pour la réalisation des trous	TN
13	TestPart-33.SLDPRT	Non validé	Pliage Laser	Aucun procédé possible pour la réalisation des trous	TN
14	TestPart-34.SLDPRT	Non validé	Pliage Laser	Aucun procédé possible pour la réalisation des trous	TN
15	TestPart-41.SLDPRT	Validé	Pliage		TP
16	TestPart-61.SLDPRT	Validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser		TP
17	TestPart-71.SLDPRT	Non validé	Pliage	Pièce non dépliable, présence de cycles Présence angle vif	FN

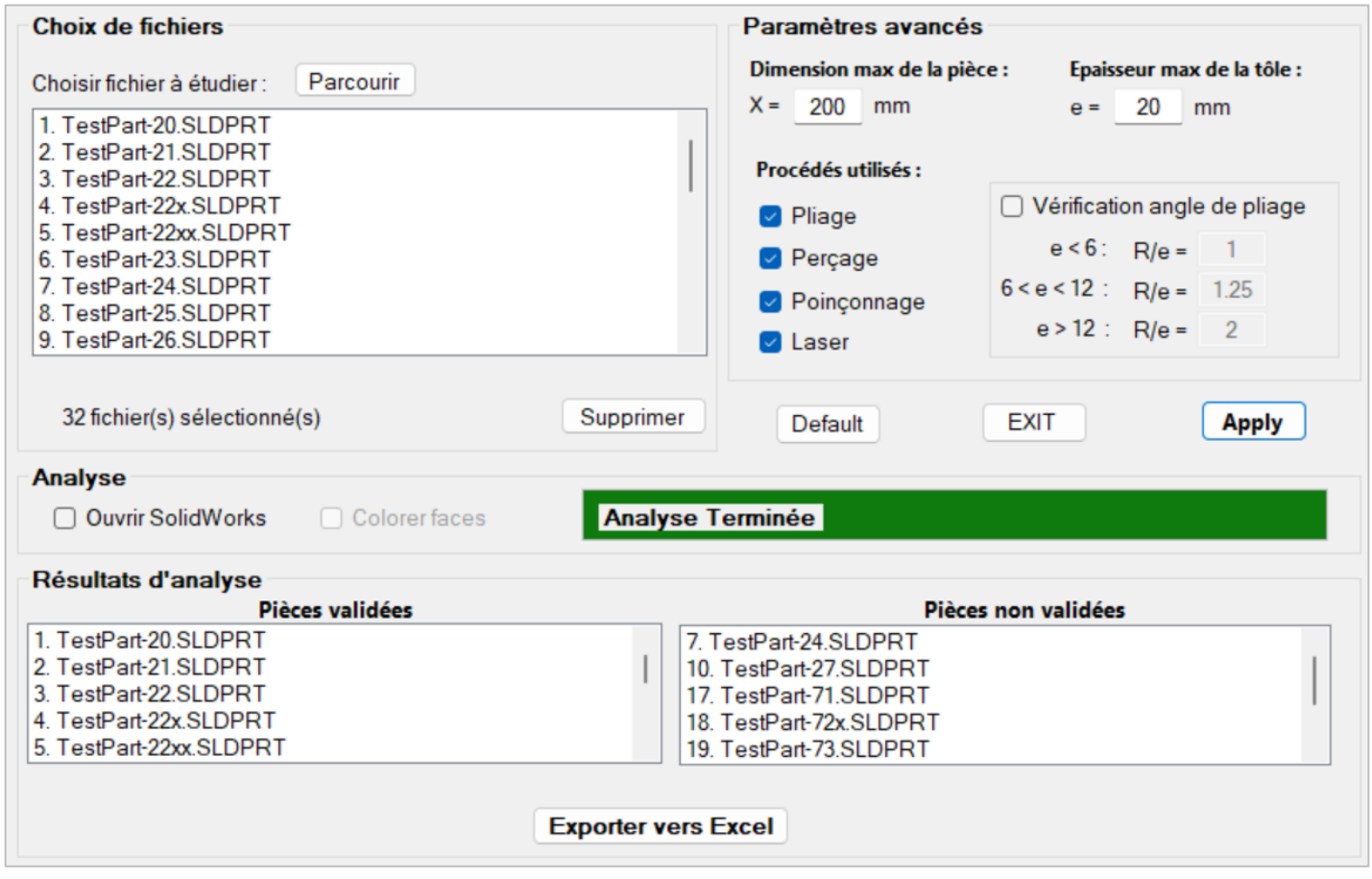
18	TestPart-72x.SLDPRT	Non validé	Pliage	Pièce non dépliable, présence de cycles Présence angle vif	FN
19	TestPart-73.SLDPRT	Non validé	Pliage	Pièce non dépliable, présence de cycles Présence angle vif	FN
20	TestPart-74.SLDPRT	Validé	Pliage		TP
21	TestPart-75.SLDPRT	Validé	Pliage		TP
22	TestPart-75x.SLDPRT	Validé	Pliage		TP
23	TestPart-76.SLDPRT	Validé	Pliage		TP
24	TestPart-77.SLDPRT	Validé			TP
25	TestPart-78.SLDPRT	Validé			TP
26	TestPart-79.SLDPRT	Validé			TP
27	TestPart-79b.SLDPRT	Validé			TP
28	TestPart-79c.SLDPRT	Validé			TP
29	TestPart-80.SLDPRT	Non validé	Pliage	Pièce non dépliable, présence de cycles	N/A
30	TestPart-81.SLDPRT	Validé			TP
31	TestPart-82.SLDPRT	Validé	Pliage		TP
32	TestPart-83.SLDPRT	Non validé	Perçage Poinçonnage Laser	Nombre de face principale impaire Paire de face incompatible	TN

Nb : L'analyse a aussi été faite en convertissant les pièces au format « .stp » et les mêmes résultats ont été trouvés

11.2 Situation 2

Le client est un industriel souhaitant récupérer les pièces du catalogue faites en métal en feuille et qu'il peut réaliser avec les machines à sa disposition :

- Une plieuse linéaire ;
- Une perceuse ;
- Une poinçonneuse ;
- Une découpeuse laser ;
- Les dimensions maximales des machines sont de 200 millimètres ;
- L'épaisseur maximale est de 20 millimètres.



Le tableau résultats est le suivant :

Nb	Nom fichier	État	Procédés possibles	Commentaires	M
1	TestPart-20.SLDPRT	Validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser		TP
2	TestPart-21.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
3	TestPart-22.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
4	TestPart-22x.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
5	TestPart-22xx.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
6	TestPart-23.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
7	TestPart-24.SLDPRT	Non validé	Pliage	Type de face non respecté	TP
8	TestPart-25.SLDPRT	Validé	Pliage		FP
9	TestPart-26.SLDPRT	Validé	Pliage Poinçonnage Laser		FP
10	TestPart-27.SLDPRT	Non validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser	Type de face non respecté Paire de face incompatible Présence d'un trou/extrusion non autorisé	TN
11	TestPart-31.SLDPRT	Validé	Pliage Laser		TP
12	TestPart-32.SLDPRT	Validé	Pliage Laser		TP
13	TestPart-33.SLDPRT	Validé	Pliage Laser		TP
14	TestPart-34.SLDPRT	Validé	Pliage Laser		TP
15	TestPart-41.SLDPRT	Validé	Pliage		TP
16	TestPart-61.SLDPRT	Validé	Pliage Perçage Poinçonnage Laser		TP
17	TestPart-71.SLDPRT	Non validé	Pliage	Pièce non dépliable, présence de cycles Présence angle vif	FN
18	TestPart-72x.SLDPRT	Non validé	Pliage	Pièce non dépliable, présence de cycles Présence angle vif	FN
19	TestPart-73.SLDPRT	Non validé	Pliage	Pièce non dépliable, présence de cycles Présence angle vif	FN
20	TestPart-74.SLDPRT	Validé	Pliage		TP
21	TestPart-75.SLDPRT	Validé	Pliage		TP
22	TestPart-75x.SLDPRT	Validé	Pliage		TP
23	TestPart-76.SLDPRT	Validé	Pliage		TP

24	TestPart-77.SLDPRT	Validé			TP
25	TestPart-78.SLDPRT	Validé			TP
26	TestPart-79.SLDPRT	Validé			TP
27	TestPart-79b.SLDPRT	Validé			TP
28	TestPart-79c.SLDPRT	Validé			TP
29	TestPart-80.SLDPRT	Non validé	Pliage	Pièce non dépliable, présence de cycles	N/A
30	TestPart-81.SLDPRT	Validé			TP
31	TestPart-82.SLDPRT	Non validé	Pliage	Dimensions globales non conformes	TN
32	TestPart-83.SLDPRT	Non validé	Perçage Poinçonnage Laser	Nombre de face principale impaire Paire de face incompatible	TN

Nb : L'analyse a aussi été faite en convertissant les pièces au format « .stp » et les mêmes résultats ont été trouvés

11.3 Analyse des résultats

Nous allons vérifier les performances de notre algorithme en dressant une matrice de confusion pour chacun des cas simulés. Elle compare les prédictions du modèle avec les valeurs réelles et permet de visualiser où l'algorithme se trompe.

$$M = \begin{pmatrix} TP & FN \\ FP & TN \end{pmatrix}$$

Avec :

- TP (Vrai Positif) : l'algorithme prédit *positif*, et c'est réellement *positif*.
- TN (Vrai Négatif) : l'algorithme prédit *négatif*, et c'est réellement *négatif*.
- FP (Faux Positif) : l'algorithme prédit *positif* alors que c'est *négatif*.
- FN (Faux Négatif) : l'algorithme prédit *négatif* alors que c'est *positif*.

Nous considérons une pièce comme valide dès lors qu'elle satisfait les critères définis par notre analyse. Par exemple, la faisabilité du pliage ne fait pas partie de nos critères ; ainsi, une pièce pliée dont le pliage pourrait être difficile à réaliser pourrait tout de même être considérée comme valide. De même, une pièce nécessitant une découpe laser sur ses bordures externes pourrait être validée même si le client ne dispose pas d'une découpeuse laser, puisque notre outil ne tient pas compte de cet aspect.

Pour évaluer les performances on utilise les grandeurs suivantes :

- $\boldsymbol{Exactitude} = \frac{\boldsymbol{TP+TN}}{\boldsymbol{TP+TN+FN+FP}}$; donne le taux de bonnes réponses
- $\boldsymbol{Précision\ positive} = \frac{\boldsymbol{TP}}{\boldsymbol{TP+FP}}$; donne le taux de pièces réellement positives parmi celles dites positives
- $\boldsymbol{Précision\ négative} = \frac{\boldsymbol{TN}}{\boldsymbol{TN+FN}}$; donne le taux de pièces réellement négatives parmi celles dites négatives
- $\boldsymbol{Sensibilité} = \frac{\boldsymbol{TP}}{\boldsymbol{TP+FN}}$; donne le taux des vrais positifs qui sont détectés

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant :

	Situation 1	Situation 2
Matrice de confusion	$M = \begin{pmatrix} 15 & 3 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$	$M = \begin{pmatrix} 18 & 3 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$
Exactitude	70,97%	67,74%
Précision positive	71,43%	72,00%
Précision négative	70,00%	50,00%
Sensibilité	83,33%	85,71%

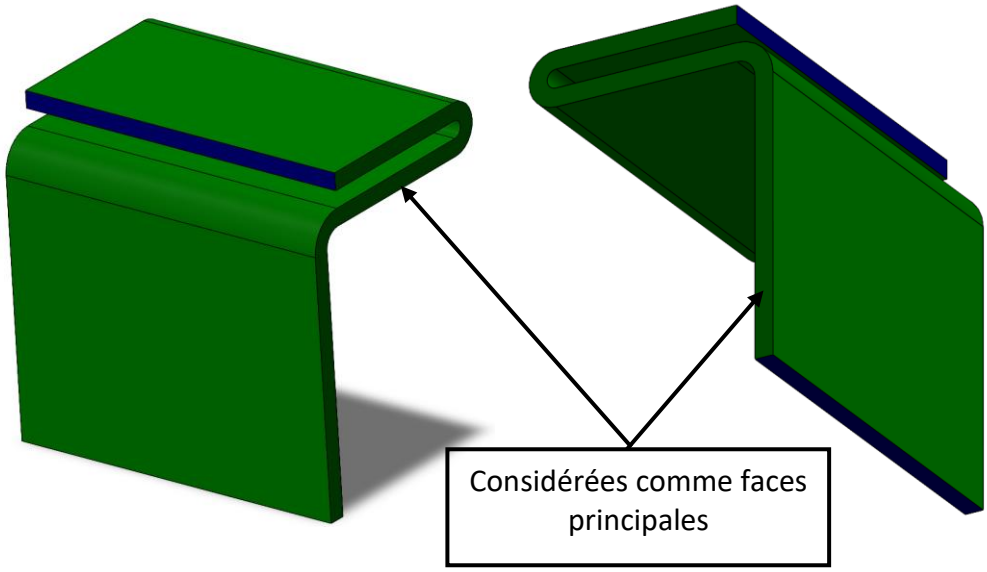
L'analyse des résultats pour les deux situations permet de tirer plusieurs constats. Tout d'abord, on observe que l'algorithme n'est pas parfait : au mieux, il atteint 71 % de bonnes réponses lors de l'analyse des pièces du catalogue. Toutefois, le critère que nous cherchons à maximiser est la sensibilité. En effet, l'objectif est de gagner du temps en évitant de trier les pièces manuellement en ouvrant chaque fichier un à un. Ainsi, il est essentiel que la catégorie des pièces « validées » par l'algorithme contienne un maximum de pièces réellement valides.

Dans notre cas, au minimum 87 % des pièces valides ont effectivement été classées comme telles. La liste des pièces considérées comme valides peut donc contenir certaines pièces non valides, mais le gain de temps global reste très important.

11.4 Analyse de quelques erreurs

11.4.1 Erreur dans les faces principales

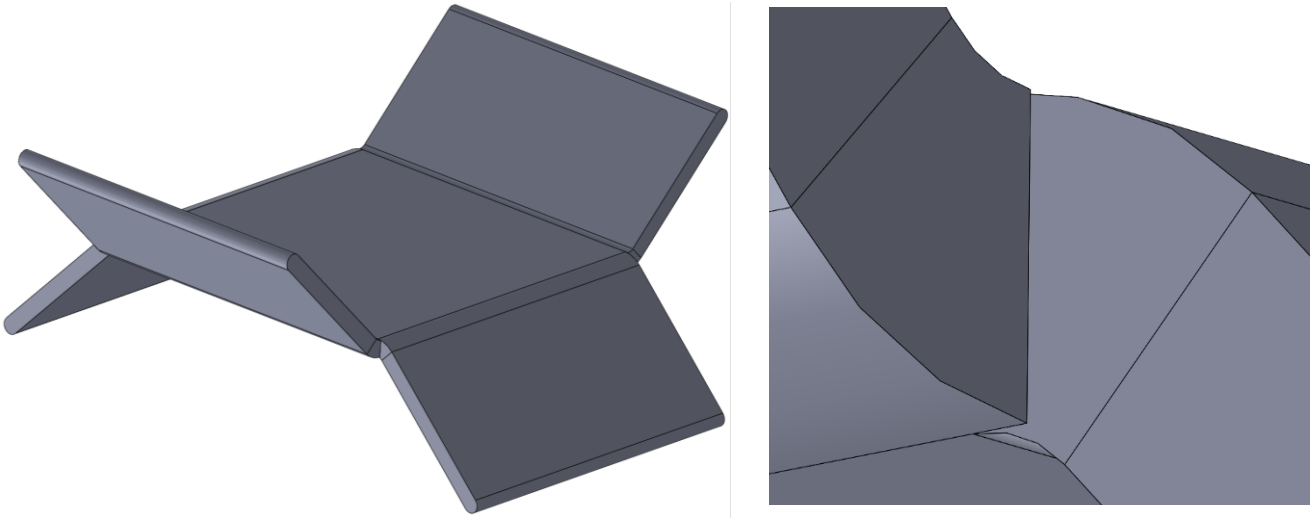
Pour les situations 1 et 2 les pièces : TestPart-71, TestPart-72x et TestPart-73 sont de faux négatifs. L'algorithme détecte des angles vifs et des cycles dans les faces principales. Cette confusion est due à un seuil pas bien ajusté entraînant dans une erreur dans la détermination des faces principales. En effet, lançons l'analyse pour la pièce TestPart-71 et colorions les faces principales (vert pour les faces principales et bleu pour les bordures) :



On observe ici que les bordures latérales des pièces sont détectées comme faces principales alors qu'elles sont des bordures. Le seuil est ici mal ajusté car la pièce a été faite avec une extrusion donc l'aire de la face latérale est relativement grande et donc supérieure à l'aire du seuil. L'algorithme n'aurait pas fait d'erreur si les 3 pièces n'avaient pas été réalisé en extrusion. On voit ici qu'un problème de seuil entraine des erreurs erronées, la pièce est ici dépourvue d'angles vifs et de cycle.

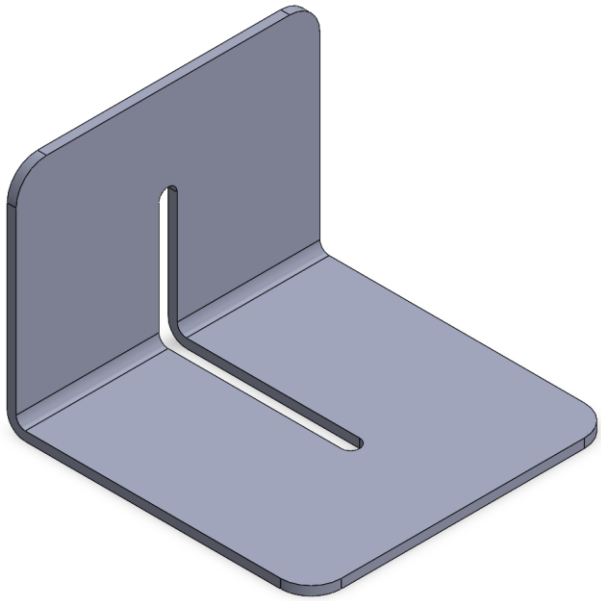
11.4.2 Défaut géométrique

De la pièce TestPart-21 à TestPart-26, les pièces présentent des défauts géométriques. Ces pièces ont été faite en utilisant les méthodes « métal en feuille » implémentées dans SolidWorks mais finalement des défauts géométriques rendent rigoureusement infaisable ces pièces en métal en feuille. Notre outil n'est pas capable de détecter ces erreurs de modélisation donc les pièces sont renvoyées comme étant validées alors qu'elles ne devraient pas.



11.4.3 Pièce hors d'étude

Le résultat de la pièce TestPart-80 n'est pas pris en compte car la pièce ne doit pas être analysé car hors de notre étude. En effet, nous avons stipulé analyser les pièces avec des perçage ou découpes sur des faces planes. Ici la découpe interne passe sur une paire de face cylindrique.



12 Faiblesses et améliorations possibles

Malgré les performances satisfaisantes de l'outil, plusieurs limites subsistent :

Limitation liée aux procédés non pris en compte

- L'outil ne vérifie pas si une découpe laser ou un poinçonnage est nécessaire sur les bordures externes, ce qui peut entraîner la validation de pièces irréalisables avec les machines du client.
- Certains procédés réels de tôlerie (découpe complexe, emboutissage léger, opérations combinées) ne sont pas encore analysés.

Absence de gestion du recouvrement

- L'algorithme ne détecte pas les configurations où deux portions de tôle se chevauchent dans l'état développé, ce qui peut conduire à valider des pièces pourtant irréalisables.

Non-prise en compte des contraintes réelles de pliage

- L'outil vérifie la géométrie mais ne modélise pas les limitations mécaniques des machines de pliage (longueur utile, accès, présence d'outillage, efforts nécessaires).
- Certaines pièces peuvent être géométriquement conformes mais très difficiles, voire impossibles à plier dans la pratique.

Dépendance au seuil de classification des faces principales

- Le calcul du seuil peut conduire à une mauvaise détermination des faces principales et des bordures.
- Une mauvaise classification initiale entraîne en cascade des erreurs dans la détection d'angles vifs, de cycles ou de paires de faces.

Détection limitée des défauts de modélisation

- Certains défauts géométriques (faces non jointes, micro-arêtes, imprécisions de construction), clairement visibles à l'œil sur SolidWorks, ne sont pas détectés par l'outil.

13 Conclusion

Ce projet avait pour objectif de développer un outil automatisé capable d'identifier, à partir de fichiers CAO 3D, les pièces réellement issues de procédés de tôlerie et vérifiant les critères de l'utilisateur. L'approche adoptée repose sur une analyse géométrique et topologique approfondie, fondée sur plusieurs algorithmes de classification, de mise en paires des faces principales et de vérifications critiques.

Les tests effectués sur un ensemble varié de pièces montrent que l'outil est globalement performant, avec une sensibilité élevée lui permettant d'identifier correctement la majorité des pièces de métal en feuille. Ce résultat répond à l'objectif principal du projet : réduire le temps nécessaire au tri manuel et limiter l'ouverture systématique de fichiers CAO.

L'outil personnalisable développé permet également une adaptation aux capacités de production du client grâce aux paramètres configurables (épaisseur maximale, dimensions, procédés disponibles). L'intégration de ces aspects rend l'outil polyvalent et adaptable à différents contextes industriels.

Cependant, bien que les résultats soient encourageants, plusieurs points restent perfectibles, notamment l'ajustement automatique de certains seuils, la prise en compte de géométries complexes et la gestion des cas limites.

Dans l'ensemble, le travail accompli fournit une base pour un outil industriel, tout en ouvrant la voie à de futures améliorations visant à augmenter sa robustesse et sa précision.



École de Technologie Supérieure (ETS)
1100 R. Notre Dame 0, Montréal, QC H3C 1K3
(514) 396-8800
www.etsmtl.ca